上讲主要内容

- 整数结构
- 整数性质
- 经典算法
- 离散对数

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第3讲：有限域 (Finite Field)



授课教师：徐国爱

Contents 内 容



1 有限域基础

2 有限域基本结论

3 多项式运算

4 有限域GF(2^n)

1.1 抽象代数发展（近世代数）

- 代数（研究数）、几何（研究形）、分析（沟通行及极限运算）
- 算数（计算、数论）、初等代数（方程）、高等代数（线性代数+多项式理论）、抽象代数（完美解决解方程、符号运算）
- 中国古代、10世纪印度等，16世纪、一元三次方程求解，17-19世纪、矩阵论完善，19世纪产生、伽罗瓦（Galois, Evariste,1811-1832）
- 群、环、域、格等

1.2 群

定义

群G是定义了一个二元运算（记为$\circ$）的集合，满足以下性质：

- A1:封闭性(Closure): $\forall g, h \in G, g \circ h \in G$
- A2:结合律(Associativity): $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, (g_1 \circ g_2) \circ g_3 = g_1 \circ (g_2 \circ g_3)$
- A3:存在单位元(identity) $e \in G$, $\forall g \in G$,有$g \circ e = g = e \circ g$
- A4: $\forall g \in G$，存在逆元(inverse) g', $g \circ g' = e = g' \circ g$

1.2 群

- 如果G是有限集合，则称$(G,\circ)$是有限群，否则是无限群。
- 有限群中，G的元素个数称为群的阶数，记为$|G|$。

交换群（阿贝尔群 Abelian Group）

- A5:如果群$(G,\circ)$中的运算，还满足交换律(Commutativity)，即对$\forall a,b\in G$，有$a\circ b=b\circ a$，则称$(G,\circ)$为交换群或阿尔贝群(Abelian Group)。

子群 (Subgroup)

- 如果H是G的一个子集，且$(H,\circ)$是一个群，称$(H,\circ)$是$(G,\circ)$的子群。

1.2 群

例子

- $(\boldsymbol{Z}_n,+)$:其中$\boldsymbol{Z}_n=\{0,1,2,\cdots,n-1\}$，+是模加(modulo addition)。
- 例: $\boldsymbol{Z}_{10}=\{0,1,2,3,\cdots,9\}$

1.2群-循环群

- 对于一个群G,将求幂运算定义为重复运用群中定义的二元运算，如$a^3 = a \circ a \circ a$。定义$a^0 = e$为单位元(identity)。
- 如果群G中的每一个元素都可以表示为一个固定元素a的幂a^k,则称群G是循环群。

1.3 环

- 环 R 是定义了两个二元运算+，×的集合，分别称为加法和乘法，满足以下性质：
  - R关于加法是个交换群，即满足群的四个基本性质以及满足交换律（A1-A5）。对于该加法群，用0表示单位元，$-a$表示a的逆元。
  - (M1)乘法封闭性：$\forall a, b \in R$,有$a \times b \in R$
  - (M2)乘法结合律：$\forall a, b, c \in R$,有$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
  - (M3)分配律：$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

1.3 环-整环

- 环 R 是定义了两个二元运算+，×的集合，分别称为加法和乘法，满足以下性质：
  - R关于加法是个交换群，即满足群的四个基本性质以及满足交换律（A1-A5）。对于该加法群，用0表示单位元，$-a$表示a的逆元。
  - (M1)乘法封闭性：$\forall a, b \in R$,有$a \times b \in R$
  - (M2)乘法结合律：$\forall a, b, c \in R$,有$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
  - (M3)分配律：$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- 整环
  - (M5)乘法单位元1：$\forall a \in R$,有$a \times 1 = 1 \times a = a$
  - (M6)无零因子: $\forall a, b \in R$，如果$a \times b = 0$，则$a = 0$或者$b = 0$

例子：$(Z_n, +, \times)$是一个环。

Contents 内 容



1 有限域基础

2 有限域基本结论

3 多项式运算

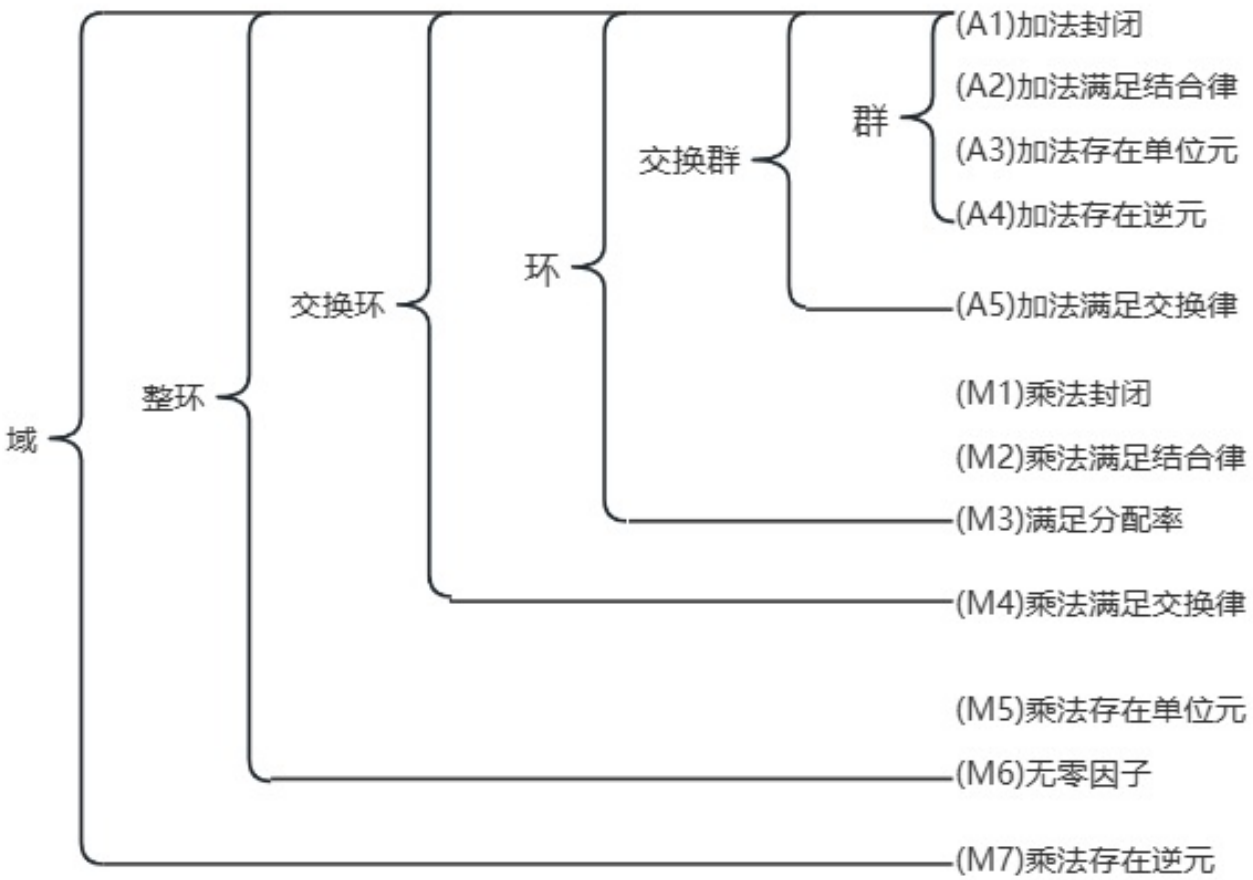
4 有限域GF(2^n)

2.1 域

- 域 F 是定义了两个二元运算+，×的集合，分别称为加法和乘法，满足以下性质：
  - 满足整环的性质
  - M7：多了一个乘法逆元的性质：对于$\forall a \in F$，且$a \neq 0$， F中存在一个逆元元素，记为a^{-1}，使得$a \times a^{-1} = 1$
- 域本质上是一个集合，可以在其上进行加法、减法、乘法和除法而不脱离该集合。除法按规则$\frac{a}{b} = a \times b^{-1}$来定义。

2.1 域

- 可以概括域 F 的性质如下：
  - F对**加法**构成一个**交换群**
  - 除去零元， F对**乘法**构成一个**交换群**
  - **分配律**成立。对于F中任意元素a, b, c， $a(b+c)=ab+ac$，或者$(a+b)c=ac+bc$


域
整环
交换环
环
交换群
群
(A1)加法封闭
(A2)加法满足结合律
(A3)加法存在单位元
(A4)加法存在逆元
(A5)加法满足交换律
(M1)乘法封闭
(M2)乘法满足结合律
(M3)满足分配率
(M4)乘法满足交换律
(M5)乘法存在单位元
(M6)无零因子
(M7)乘法存在逆元

2.2 有限域基本结论

- 有限域的阶（元素个数）必须是一个素数的幂，即p^n。阶为p^n的有限域一般记为$GF(p^n)$。
  - GF表示Galois域，以第一位研究有限域的数学家Galois命名。
- 两种有限域：
  - $n = 1, GF(p)$。
  - $n > 1, GF(p^n)$。密码学中广泛使用$GF(2^n)$

2.2 有限域基本结论- $GF(p)$

- 有限域$GF(p)$被定义为整数$\{0,1,\ldots,p-1\}$的集合$\boldsymbol{Z}_p$,其运算为模p的算术运算。
- 对于$\boldsymbol{Z}_n$来说，一个非0元素当且仅当和n互素时，才有乘法逆元。当$n=p$时,$\boldsymbol{Z}_p$中的每一个非0元素都和p互素，都有乘法逆元。
- 当p比较小的时候，求元素的乘法逆元很容易，可以通过构造乘法表的形式进行。

2.2 有限域基本结论- $GF(p)$

例: Z_7的乘法表

×	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

2.2 有限域基本结论- $GF(p)$

- 当p较大时，通过构造乘法表求解乘法逆元是不实际的。
- 可以通过扩展欧几里得算法(Extended Euclidean Algorithm)进行求解，记给定p和$GF(p)$中的一个非0元素a，我们可以求出a^{-1}。

Contents 内 容



1 有限域基础

2 有限域基本结论

3 多项式运算

4 有限域GF(2^n)

3.1 多项式运算类型

- 三种类型的多项式运算：

1. 使用代数基本运算的普通多项式运算(Ordinary Polynomial Arithmetic)；
2. 系数运算是模p运算的多项式运算，即系数在有限域$GF(p)$中；
3. 系数在有限域$GF(p)$中，且多项式被定义为模一个n次多项式$m(x)$的多项式运算。

3.2 普通多项式运算

- 一个n次多项式（$n \geq 0$）的表达式为

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

- 式中，a_i是指数集S中的元素，称该数集为系数集 (coefficient set)，且$a_n \neq 0$。称$f(x)$是定义在系数集S上的多项式。
- 零次多项式被称为常数多项式，它是系数集中的一个元素。
- 若$a_n = 1$，则对应的n次多项式就被称为首一多项式(monic polynomial)。
- 在抽象代数中，一般不给多项式中的x赋特定的值（如$f(7)$）。为了强调这一点，变元x有时被称为不定元(indeterminate)。

3.2 普通多项式运算

- 给定两个多项式：

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i,\quad g(x)=\sum_{i=0}^{m}b_i x^i,\ n\geq m$$

它们之间的加法和减法的运算规则是把相应的系数相加减。

- 对于加法：

$$f(x)+g(x)=\sum_{i=0}^{m}(a_i+b_i)x^i+\sum_{i=m+1}^{n}a_i x^i$$

3.2 普通多项式运算

- 乘法运算：

$$f(x) \times g(x) = \sum_{i=0}^{m+n} c_i x^i$$

式中，$c_i = a_0 b_i + a_1 b_{i-1} + \ldots + a_{k-1} b_1 + a_i b_0$。

在最后一个公式中，当$i > n$时令$a_i = 0$，当$i > m$时令$b_i = 0$。注意结果的次数等于两个多项式的次数之和。

3.2 普通多项式运算

- 例如，令$f(x) = x^3 + x^2 + 2, g(x) = x^2 - x + 1$,则
  - $f(x) + g(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3$
  - $f(x) - g(x) = x^3 + x + 1$
  - $f(x) \times g(x) = x^5 + 3x^2 - 2x + 2$

- 对于除法，该如何定义?

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- $GF(2)$上有多少个多项式?
  - $x+1$
  - x^2+x+1
  - x^2+1
  - x^3+1
  - 1
  - x^{1000}
- 考虑系数为域F中元素的多项式，称之为域F上的多项式。
- 如果域F上每个不同的多项式看成集合中的元素，则这个集合是一个环，称为多项式环（Polynomial Ring）

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- 有限域中多项式的除法：给定n次多项式$f(x)$和m次多项式$g(x)$，$m \leq n$。
- 如果用$g(x)$除$f(x)$，可得到一个商$q(x)$和余数$r(x)$，满足:$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $r(x)$可写为$f(x) \bmod g(x) = r(x)$
- 若$r(x) = 0$，则说$g(x)$整除$f(x)$，写为$g(x)|f(x)$。此时，说$g(x)$是$f(x)$的一个因式。

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- 除法示例：令$f(x) = x^3 + x^2 + 2, g(x) = x^2 - x + 1$，则$q(x) = x + 2$，$r(x) = x$。

$$
\begin{array}{r}
x + 2 \\
x^2 - x + 1 \;\big)\; x^3 + x^2 \qquad + 2 \\
\underline{x^3 - x^2 + x} \\
2x^2 - x + 2 \\
\underline{2x^2 - 2x + 2} \\
x
\end{array}
$$

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- $GF(2)$上的多项式运算：$f(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1, g(x) = x^3 + x + 1$

$$
\begin{array}{llll}
x^7 & +x^5+x^4+x^3 & +x+1 & \\
 & +(x^3 & +x+1) & \\
\hline
x^7 & +x^5+x^4 & &
\end{array}
$$

加法

$$
\begin{array}{llll}
x^7 & +x^5+x^4+x^3 & +x+1 & \\
 & -(x^3 & +x+1) & \\
\hline
x^7 & +x^5+x^4 & &
\end{array}
$$

减法

注：在$GF(2)$中，加法等价于XOR运算，乘法等价于AND运算。

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- $GF(2)$上的多项式运算：$f(x)=x^7+x^5+x^4+x^3+x+1, g(x)=x^3+x+1$

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
 & & & & & & x^7 & +x^5 & +x^4 & +x^3 & & +x & +1 & & \\
 & & & & & & & & & & \times(x^3 & +x & +1) & & \\
\hline
 & & & & & & x^7 & +x^5 & +x^4 & +x^3 & & +x & +1 & & \\
 & & & & x^8 & & +x^6 & +x^5 & +x^4 & & +x^2 & +x & & & \\
 & & x^{10} & & +x^8 & +x^7 & +x^6 & & +x^4 & +x^3 & & & & & \\
\hline
 & & x^{10} & & & & & & +x^4 & & +x^2 & & +1 & &
\end{array}
$$

乘法

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^4+1 \\
\hline
x^3+x+1 & x^7+x^5+x^4+x^3+x+1 \\
 & x^7+x^5+x^4 \\
\hline
 & x^3+x+1 \\
 & x^3+x+1 \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

除法

3.3 系数在Z_p中的多项式运算

- 例如，讨论定义在GF(7)上的多项式$f(x) = 5x^2 + 4x + 6, g(x) = 5x + 6$,则
  - $f(x) + g(x) = 5x^2 + 2x + 5$
  - $f(x) - g(x) = 5x^2 + 6x$
  - $f(x) \times g(x) = 4x^3 + x^2 + 5x + 1$
- 对于除法
  - 在$GF(7)$上做: $5/2 = 5 \times 2^{-1} = 5 \times 4 \bmod 7 = 6$
  - 在$GF(7)$上做: $4 - 6 = 4 + (-6) = 4 + 1 \bmod 7 = 5$
  - 因此$f(x) / g(x) = (5x^2 + 4x + 6) / (2x + 1) = 6x + 6$

3.4 素多项式

- 域F上的多项式$f(x)$被称为**不可约的**（irreducible），当且仅当$f(x)$不能表示为两个多项式的积（两个多项式都在F上，次数都低于$f(x)$的次数）。
- 与整数相似，一个不可约的多项式也被称为素多项式（prime polynomial）。

3.4 素多项式

- $GF(2)$上的可约(reducible)多项式示例：$f(x) = x^4 + 1 = (x + 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$
- $GF(2)$上的不可约(irreducible)多项式示例：$f(x) = x^3 + x + 1$

Contents 内 容



1 有限域基础

2 有限域基本结论

3 多项式运算

4 有限域GF(2^n)

4.1 GF(P)的局限性

- 实际上所有的加密算法都涉及整数集上的算术运算。
- 如果某种算法使用的运算之一是除法，则需定义在域上的运算。
- 为了提高效率，我们希望这个整数集中的数与给定的二进制位数所能表达的信息一一对应而不出现浪费。
- 即我们希望这个整数集的范围是0到2^{n-1}，以便正好对应一个n比特长的数字。

4.1 GF(P)的局限性

- 假设要构建一个传统的加密算法，该算法一次处理8位数据并且使用除法。
- 我们可以用8个二进制位来表示0～255之间的整数。
- 但是，由于256不是素数，如果使用Z_{256}的模运算，那么这个集合就不是一个域。
- 小于256的素数中最大的是251，所以在使用以251为模的运算时，集合Z_{251}。然而，这样会造成$251-255$之间的数字不能使用，造成浪费。

- 除法不封闭！

4.2 多项式模运算

- 设集合S由域$\boldsymbol{Z}_p$上次数小于或等于$n-1$的所有多项式组成。每个多项式的形式如下：

$$f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

式中，a_i在集合$\{0,1,\ldots,p-1\}$上取值，**则集合$\boldsymbol{S}$中共有$\boldsymbol{p^n}$个不同的多项式。**

4.2 多项式模运算

- 设集合S由域$\boldsymbol{Z}_p$上次数小于或等于$n-1$的所有多项式组成。
- 例子：
  - $p=3, n=2$, 则有$p^n=3^2=9$个多项式，即$0,\ 1, 2, x, x+1, x+2,\ 2x,\ 2x+1, 2x+2$
  - $p=2, n=3$, 则有$p^n=2^3=8$个多项式，即$0,\ 1, x, x+1, x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1$

4.2 多项式模运算

定义如下运算，使得每一个如前的多项式集合S为一个有限域：

- 运算遵循普通多项式运算规则，以及如下两条限制。
  a) 系数运算以p为模，即遵循有限域Z_p上的运算规则。
  b) 如果乘法运算的结果是次数大于$n-1$的多项式，则将其除以某个次数为n的不可约(irreducible)的多项式$m(x)$并取余式。
  对于多项式$f(x)$，这个余式可表示为$r(x) = f(x) \mod m(x)$。
- 例：高级加密标准AES使用了$GF(2^8)$上的运算，用了不可约的多项式
  $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

4.3 GF(2^n) 多项式模运算

- 考虑定义在GF(2)上的多项式：
- $(x^2 + x + 1) \times (x^2 + 1) \bmod (x^3 + x + 1)$
  $= ((x^4 + x^3 + x^2) + (x^2 + x + 1)) \bmod (x^3 + x + 1)$
  $= (x^4 + x^3 + x + 1) \bmod (x^3 + x + 1)$
  $= -x^2 - x$
  $= x^2 + x$
- 多项式乘法模运算形成的多项式构成？

4.3 GF(2^n)多项式模运算

- 多项式乘法模运算形成的多项式构成?

$GF(2^3)$	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
	000	001	010	011	100	101	110	111
Z_8	0	1	2	3	4	5	6	7

- 该集合写为GF(2^3)，成为模多项式
- GF(2^3)与Z_8的相似之处
- Z_8将Z上的整数映射到0-7
- GF(2^3)将GF(2)上的多项式映射到上面的8个多项式
- GF(2^3)是有限域

4.3 GF(2^n)多项式模运算

- AES如何使用GF(2^8)
- $x^8 \bmod m(x) = x^4 + x^3 + x + 1$
- $f(x) = b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$
- $f(x)$写成bit pattern：$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$
- $xf(x) = b_7x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x$
- 如果$b_7 = 0$, 输出bit pattern：$b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_00$
- 如果$b_7 = 1$, 计算$xf(x) \bmod m(x)$

$= b_7x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x \bmod m(x)$

$= (b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x) \bmod m(x) + x^8 \bmod m(x)$

$= (b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x) + (x^4 + x^3 + x + 1)$

$= b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_00 \oplus 00011011$

4.3 GF(2^n)多项式模运算

- 两个长度为8比特的bit patterns B_1 和 B_2相乘
- 如果B_2的bit pattern是00000001,什么都不需要做，结果是B_1本身
- 如果B_2的bit pattern是00000010,那么计算xB_1
- 如果B_1的最高比特位是0,结果是将B_1的bit pattern向左移一位，最右边补0
- 如果B_1的最高比特位是1,结果是先将B_1的bit pattern向左移一位，最右边补0. 然后与00011011做异或
- 如果B_2的bit pattern是00000100,那么计算x^2B_1. 重复上面的计算两次
- 如果B_2的bit pattern是10000011, 计算
- $B_1 \times 10000011$

  $= B_1 \times (00000001 + 00000010 + 10000000)$

  $= (B_1 \times 00000001) + (B_1 \times 00000010) + (B_1 \times 10000000)$

  $= (B_1 \times 00000001) \oplus (B_1 \times 00000010) \oplus (B_1 \times 10000000)$

4.3 GF(2^n)多项式模运算

- 例：构造$GF(2^3)$，需要选择一个3次的不可约多项式。
  - 满足条件的两个多项式：
    - $m(x) = x^3 + x^2 + 1$或者
    - $m(x) = x^3 + x + 1$

4.3 GF(2n)多项式模运算

- 例：以$m(x) = x^3 + x + 1$为模的$GF(2^3)$上的加法运算

		000	001	010	011	100	101	110	111
	+	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
000	0	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
001	1	1	0	$x+1$	x	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x
010	x	x	$x+1$	0	1	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1
011	$x+1$	$x+1$	x	1	0	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2
100	x^2	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1	0	1	x	$x+1$
101	x^2+1	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x	1	0	$x+1$	x
110	x^2+x	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1	x	$x+1$	0	1
111	x^2+x+1	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2	$x+1$	x	1	0

4.3 GF(2n)多项式模运算

- 例：以$m(x) = x^3 + x + 1$为模的$GF(2^3)$上的乘法运算

	×	000	001	010	011	100	101	110	111
		0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
010	x	0	x	x^2	x^2+x	$x+1$	1	x^2+x+1	x^2+1
011	$x+1$	0	$x+1$	x^2+x	x^2+1	x^2+x+1	x^2	1	x
100	x^2	0	x^2	$x+1$	x^2+x+1	x^2+x	x	x^2+1	1
101	x^2+1	0	x^2+1	1	x^2	x	x^2+x+1	$x+1$	x^2+x
110	x^2+x	0	x^2+x	x^2+x+1	1	x^2+1	$x+1$	x	x^2
111	x^2+x+1	0	x^2+x+1	x^2+1	x	1	x^2+1	x^2	$x+1$

4.3 GF(2ⁿ)多项式模运算

- $GF(2^n)$上两个元素a和b之间的除法运算，比如a/b,即为$a \times b^{-1}$。即需要求解b的乘法逆元
- 对于域中多项式的乘法逆元，也可以通过扩展欧几里得算法进行求解

小结

- 有限域基本结论
- 素多项式定义
- 多项式模运算

思考



- 设有限域GF(2^8)的不可约多项式为$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$，写出多项式$A(x) = x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$，$B(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$的二进制表示，并求多项式加法和乘法$A(x) + B(x)$，$A(x) \times B(x)$。

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



谢 谢